

Homework 7~8

Homework 7

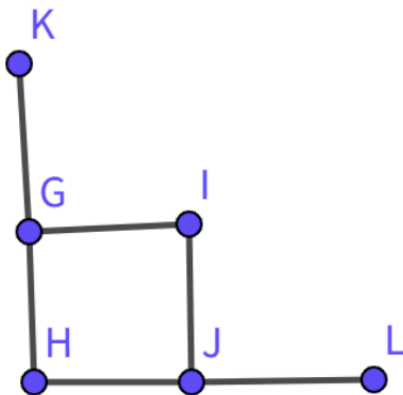
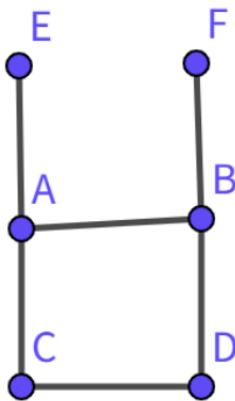
Problem 7.1

判断以下命题的真假：

- (1) G 和 H 同构 *iff* 存在双射 $f : E(G) \rightarrow E(H)$
- (2) 若 G 和 H 同构, 则存在双射 $f : E(G) \rightarrow E(H)$
- (3) 若存在双射 $f : V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall v \in V(G), d(u) = d(f(u))$, 则 G 和 H 同构
- (4) 若 G 和 H 同构, 则存在双射 $f : V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall v \in V(G), d(u) = d(f(u))$
- (5) G 和 H 同构 *iff* 存在映射 $f : V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall u, v \in V(G), \{u, v\} \in E(G) \leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$

Answer:

- (1) False. 边必须与结点对应
- (2) True.
- (3) False. 顶点的度数序列相同只是必要条件, 如下面图的顶点的度数序列均为 $(1, 1, 2, 2, 3, 3)$, 但不同构



- (4) True.
- (5) False. f 必须是双射, 否则所有二分图都可映射到 2 个结点 1 条边的图, 但所有二分图不同构

Problem 7.2

$G = (V, E), G' = (V', E')$ 均为简单图（无重边、无自环的无向图）

(1) $G = K_n$, 存在映射 $g: V \rightarrow V'$ 满足 $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$

求证: G' 含有一个子图为 K_n

(2) $G = K_{n,m}$, 存在映射 $g: V \rightarrow V'$ 满足 $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$, 求 G' 使得 G' 的结点数和边数尽可能少

Answer:

(1) 可以证明 $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow f(u) \neq f(v)$

反证法: 若 $f(u) = f(v)$, 则由简单图定义, $\{f(u), f(v)\} \notin E'$; 而由完全图定义, $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow \{u, v\} \in E$, 则题述映射 g 不存在, 矛盾

$\therefore g$ 是单射 $\therefore G'$ 一定含有 n 个结点的完全子图

(2) G' 为仅含 2 个结点 1 条边的图

Problem 7.3

$2n$ 个结点互不相同, 求可构成的含有 n 条不相交边的图的种类数

Answer:

每次从结点集中选取 2 个添加 1 条边, 并将这 2 个结点从结点集中删除, 直到结点集为空, 而结点组合的选取顺序并不重要, 所以最后要除以 n 的全排列数

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \binom{2n-4}{2} \cdots \binom{2}{2} \frac{1}{n!} = \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} = (2n-1)!!$$

Problem 7.4

构建顶点的度序列, 满足奇数的个数为偶数, 但不能构成图

Answer:

$(1, 1, 3, 3, 4) \rightarrow (0, 0, 2, 2)$ 不能构成图

Homework 8

Problem 8.1

求证: $(2k+1)$ 正则图中包含任意边 e 的 *Hamilton* 回路必有偶数条

Answer:

设 G 为 $2k+1$ 正则图, $e = \{v_1, v_2\}$, 并根据 G 构造 G' , 其中 $V(G')$ 中的 1 个结点对应 G 中 1 条以 e 为第一条边的 *Hamilton* 道路

设 $v'_p \in V'$ 表示 G 中的一条 *Hamilton* 道路 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$, 其中 $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$
 根据 G 为 $(2k+1)$ 正则图, 有 $d(v_n) = 2k+1$, $\therefore \exists k \in (1, n-1), \{v_k, v_n\} \in E(G)$, 此时 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{k+1}$ 是不同于 v'_p 的 *Hamilton* 道路, 将其映射到 G' 中的 v'_q
 根据 v'_p, v'_q 代表的 *Hamilton* 道路均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边, 在 G' 中添加 $\{v'_p, v'_q\} \in E(G')$

考察 v_n , 我们已经假设其与 v_{n-1}, v_k 相邻, 除此之外 v_n 还有 $2k-1$ 个邻点, 统一用 v_x 表示

- 若 $v_x \neq v_1$, 则 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_x, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{x+1}$ 为不同于 v'_p, v'_q 的 *Hamilton* 道路, 不妨记作 v'_r , 再根据 v'_p, v'_r 均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边, 有 $\{v'_p, v'_r\} \in E(G')$
 即: v_n 每存在 1 个不同于 v_1, v_{n-1} 的邻点, G' 中 $d(v'_p)$ 就会增加 1
- 若 $v_x = v_1$, 则不能按上述方式构造出新的 *Hamilton* 道路, 但 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1$ 为 *Hamilton* 回路

所以有:

- 若 v_n 不与 v_1 相邻, 则 v_n 除 v_1, v_{n-1} 外还有 $2k$ 个邻点, 则 $d(v'_p) = 2k$ 为偶数
- 若 v_n 与 v_1 相邻, 则 v_n 除 v_1, v_{n-1} 外还有 $2k-1$ 个邻点, 则 $d(v'_p) = 2k-1$ 为奇数

即: G' 中 1 个度数为奇数的结点对应 G 中 1 条包含 e 的 *Hamilton* 回路

又因为图中度数为奇数的点必为偶数个, 所以包含 e 的 *Hamilton* 回路必有偶数条

Problem 8.2

第 1 天游客于 6 时开始登山, 18 时到达山顶; 第 2 天游客于 6 时开始下山, 18 时到达山脚。若游客 2 天的登山路径能够完全重合, 求证: 游客必然在 2 天的同一时间到达同一地点

Answer:

可将路线抽象为一维坐标轴, 0 为山脚位置, 1 为山顶位置, f, g 分别表示上山、下山过程中时间 $\rightarrow$ 位置的映射, 则有 $f(6) = 0, f(18) = 1, g(6) = 1, g(18) = 0$, 令 $h = f - g$, 则 $h(6) = -1, h(18) = 1$, 由实际情况 f, g, h 均连续, 由连续函数零点存在定理 $\exists t_0 \in (6, 18), h(t_0) = 0$, 即 $f(t_0) = g(t_0)$, 即证

Problem 8.3

求证: (1) $\Leftrightarrow$ (2)

(1) 存在一棵树, 其顶点的度序列为 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$

(2) $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$

Answer:

(1) $\Rightarrow$ (2)

n 个结点的树共有 $n - 1$ 条边，由握手定理 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$

(2) $\Rightarrow$ (1) 使用数学归纳法证明

归纳基础： $n = 2$ ，只有 1 种树，成立

归纳假设： $\sum_{i=1}^{n-1} d_i = 2(n-1) - 2$ 时， $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_{n-1})$ 可作为树的顶点度序列

递推情况： $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ ，其中 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ ，且 $n \geq 3$

不失一般性，令 $d_1 < d_2 < d_3 < \dots < d_n$

- 可证明 $d_1 = 1$ ，否则有 $\forall i \in [1, n], d_i \geq 2$ ，则 $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n$ ，与 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ 矛盾
- 可证明 $d_n \geq 2$ ，否则有 $\forall i \in [1, n], d_i = 1$ ，则 $\sum_{i=1}^n d_i = n$ ，与 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ 矛盾

假设 $k = \min\{j | d_j \geq 2\}$ ，则连接 v_1 与 v_k 作为边，并扣除相应的度数，则顶点的度序列变为 $(d_2, \dots, d_k - 1, \dots, d_n)$ 且 $\sum_i d_i = 2(n-1) - 2$ ，由归纳假设，该序列可以作为树的顶点度序列又因为在原有树添加 1 个结点，并连接新结点与原树中任意 1 个结点，图保持连通且不会形成回路，所以 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ 可以作为树的顶点度序列

Problem 8.4

找出Problem 3中(2) $\Rightarrow$ (1)的如下证明的不合理之处

对 n 进行归纳， $n = 2$ 显然成立，设 $n = k$ 成立，证明 $n = k + 1$ 成立

若 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_k)$ 中 $\sum_{i=1}^k d_i = 2k - 2$ ，则由归纳假设可以成为树 T ，添加 1 个结点 v ，连接 v 与 T 中任意 1 个结点，就成为了 $k + 1$ 个结点的树 T' ，而 $(d'_1, d'_2, d'_3, \dots, d'_k, d'_{k+1})$ 中 $\sum_{i=1}^{n+1} d'_i = 2k$ ，即证

Answer:

该证明过程实质上是在(1)的条件下对(2)进行验证，归根结底还是(1) $\Rightarrow$ (2)的证明，故不合理